

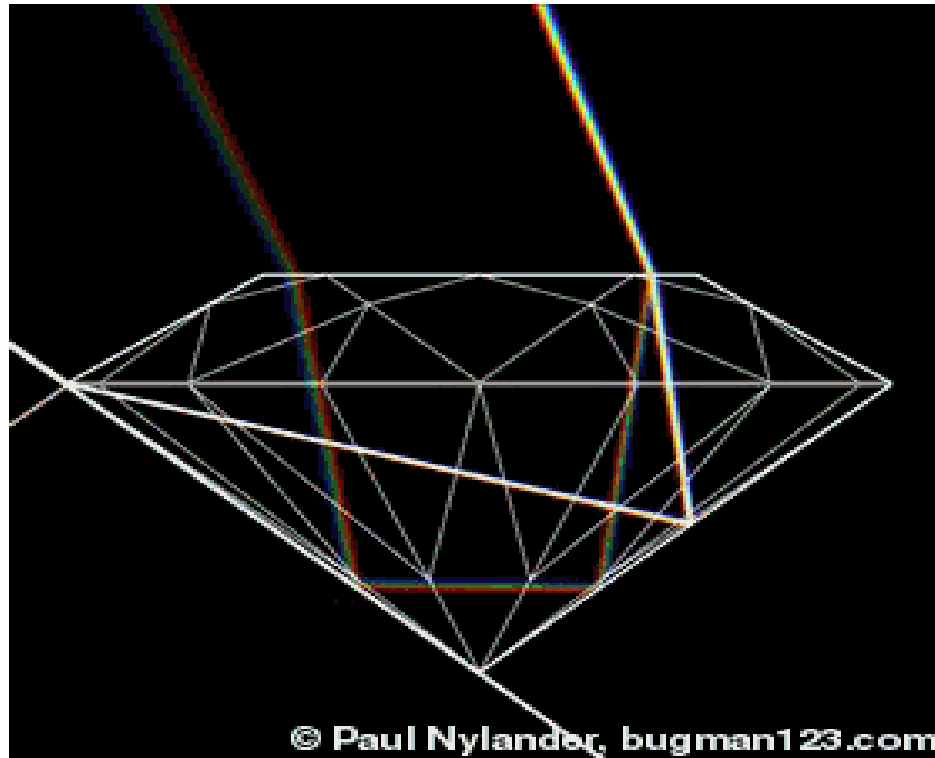
A vibrant rainbow arches across a blue sky, its colors reflecting on the surface of a calm body of water. Dark, silhouetted trees line the shore in the background. The entire scene is framed by a thick green border.

大学物理

光学

OPTICS

几何光学(Geometric)



费马原理：

光从一点传播到另一点时，沿所需时间最短的传播路径传播。



第3章 几何光学(Geometric optics)

3.1 几何光学的基本定律

费马原理

3.2 平面和球面成像（自学）

3.3 薄透镜成像作图法（自学）

3.4 光学仪器（自学）

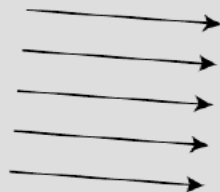


前言

光是什么?

ray model

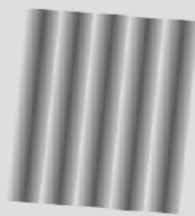
几何光学



Advantage: Simplicity.

wave model

波动光学



Advantage: Color is described naturally in terms of wavelength. Required in order to explain the interaction of light with material objects of sizes comparable to or smaller than a wavelength of light.

particle model

量子光学



Required in order to explain the interaction of light with individual atoms. At the atomic level, it becomes apparent that a beam of light has a certain graininess to it.



光学：研究光的本性、光的传播和光与物质相互作用等规律的学科。

经典光学

17-18世纪
几何光学

光的直线传播，光在透明介质中的传播问题，光学仪器、光的本性。

19世纪初
波动光学

光的电磁性质和传播规律. 干涉、衍射、偏振。

量子光学

19世纪末-20世纪初

以光的量子理论为基础，研究光与物质的相互作用；光的波粒二象性、光子。

现代光学

20世纪60年代末

激光原理及应用

傅立叶光学 全息光学

光谱学

非线性光学

理论体系



3.1 几何光学的基本定律 (three laws of geometric optics)

3.1.1 光的直线传播定律



耶稣光

光在均匀介质(折射率相同)里沿直线传播



3.1.2 光学介质的折射率

$$n = \frac{c}{v}$$

3.1.3 光的反射与折射

1. 反射定律 $i = i'$

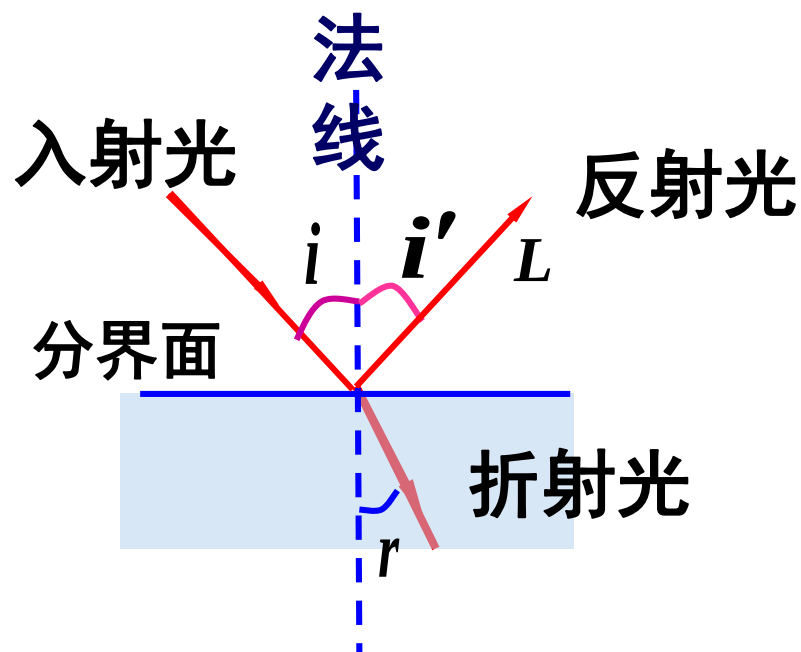
2. 折射定律（斯涅耳定律）

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{12}$$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

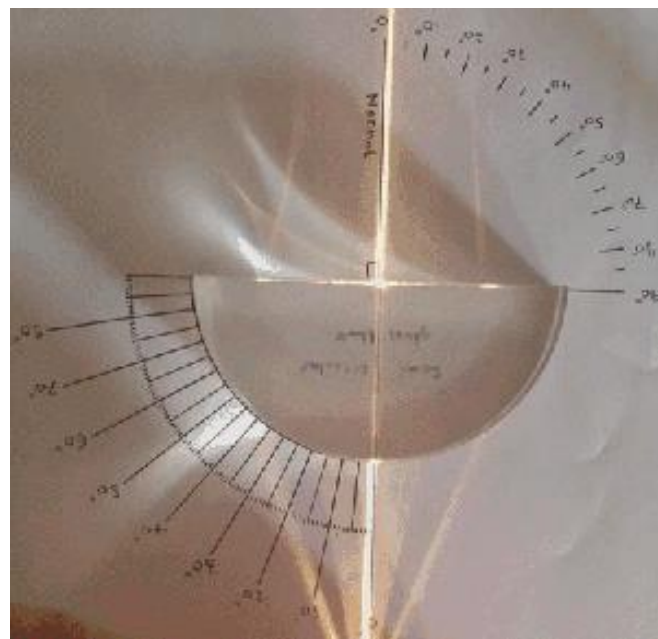
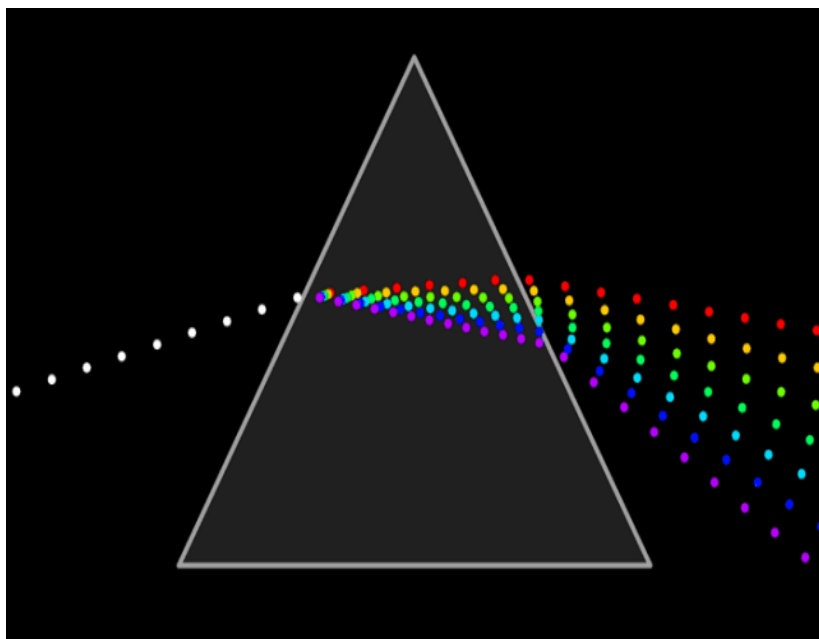
n_1 、 n_2 绝对折射率

n_{12} 相对折射率 $n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$ 光路可逆的讨论



色散： 棱镜折射白光时将各波长的光分散形成光谱

同一种介质，长波的折射率小，短波的折射率大



全反射

光密介质 (n_1) $\longrightarrow$ 光疏介质 (n_2)

临界角 $i_c = \arcsin(n_2/n_1)$ **入射角** $i \geq i_c$

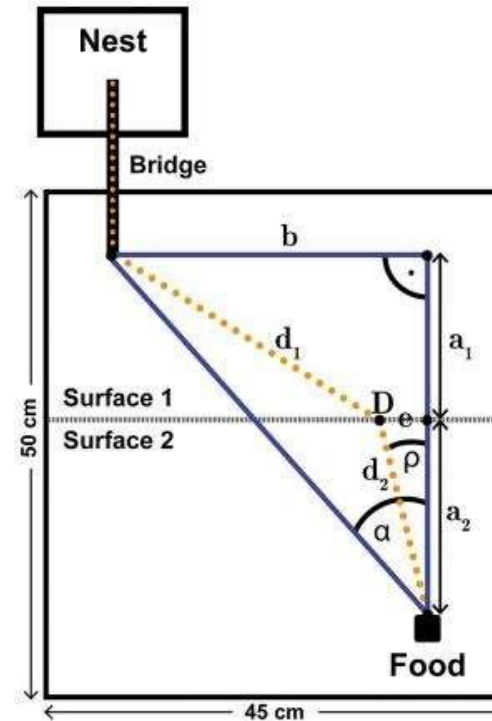
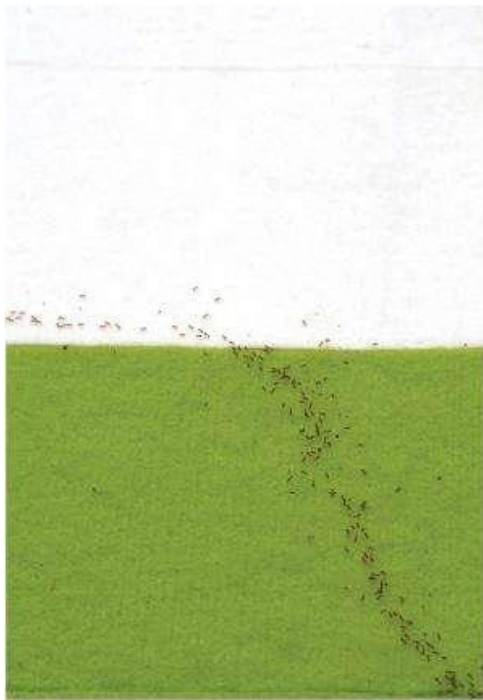


插曲：费马原理

Fermat's principle or Principle of least time

光从一点传播到另一点时，沿所需时间最短的传播路径传播。

自然界的行为了总是以路程最短为准则



Ants follow Fermat's principle of least time



从费马原理推导反射定律

1.几何作图法

$$i = i'$$

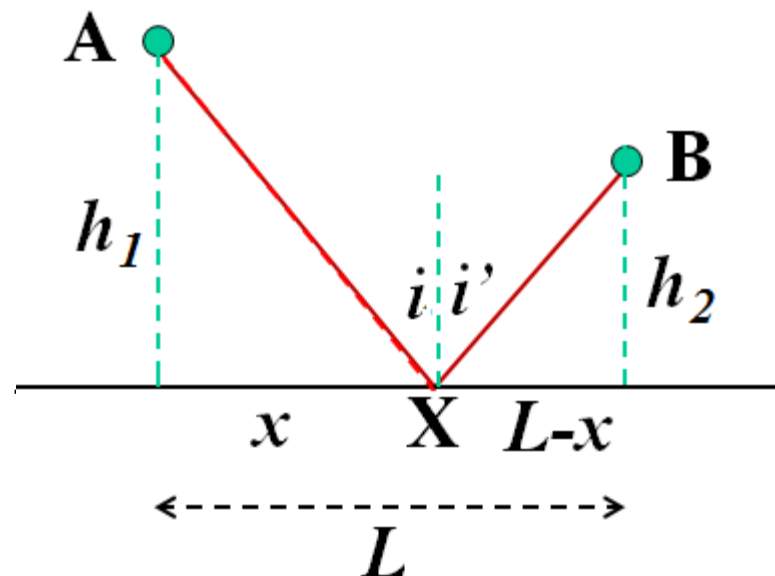
2.数学计算法

A—X—B所经历的时间为：

$$T(x) = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}{c}$$

对x求导： $0 = \frac{dT(x)}{dx} = \frac{x}{c\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{(L-x)}{c\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}$

$$\frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} = \frac{(L-x)}{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}} \Rightarrow \sin i = \sin i' \Rightarrow i = i'$$



从费马原理推导折射定律

光线从A到B所经历的时间为：

$$T(x) = \frac{n_1 \sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{n_2 \sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}{c}$$

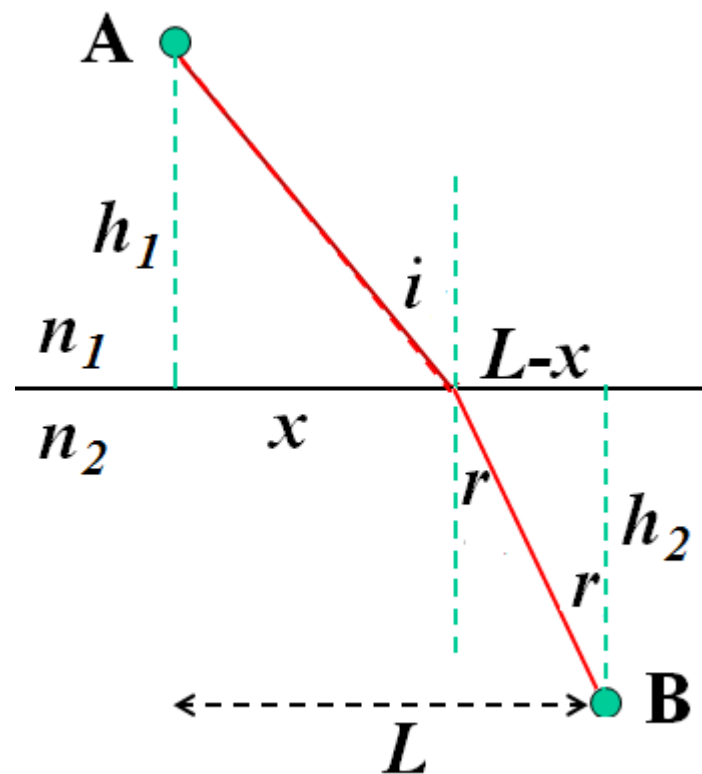
对x求导以求最短时间：

$$0 = \frac{dT(x)}{dx} = \frac{n_1 x}{c \sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{n_2 (L-x)}{c \sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}$$

$$n_1 \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} = n_2 \frac{(L-x)}{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}}$$



$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$



椭圆面镜和费马原理

思考： F_1 处发射的激光，从镜面的哪一点反射后 能经过 F_2 ？

在椭圆上**任选一点**作为反射点都可以**!!!**

进一步的引申： 如果两个给定点之间存在许多耗时相同的路径，从第一个点沿不同方向出发的光线将因反射而汇聚于第二个点。

当最小时间路径有多条时，就会产生聚焦现象



薄透镜成像作图法

凸透镜成像图

